



Evaluación Parcial N°3

Encargo con Presentación | Estudiante

Evaluación Parcial N°3

Encargo con Presentación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación	Semana inicio EP
ISY1101	Introducción a Herramientas Devops	6 H	40%	

1. Instrucciones generales

Descripción

La **Presentación** corresponde a la defensa técnica individual de la **Evaluación Parcial N°3**, donde las/los estudiantes deberán **explicar, justificar y demostrar** la implementación de un entorno de **orquestración y automatización en la nube**, utilizando **AWS ECS o AWS EKS**, integrando contenedores, autoscaling, networking y pipelines CI/CD.

Si bien el encargo se desarrolla en parejas, la **presentación y defensa es evaluada de manera individual**, considerando exclusivamente el dominio técnico, claridad expositiva y capacidad de análisis demostrada por cada estudiante durante la sesión.

Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el EP2	Individual/Grupal
Evaluación Parcial N°3 (40%)	Encargo	20%	Parejas
	Presentación	80%	Individual
Total		100%	

• Tiempo asignado

- **Duración de la presentación:** entre **10 y 15 minutos** por dupla.
- El orden de presentación será definido por el/la docente de forma aleatoria.
- Cada estudiante debe estar preparado para defender la **totalidad de la solución implementada**, independientemente de la distribución interna de tareas.

• Instrucciones específicas de la Presentación

- La presentación técnica debe realizarse **en clase**, utilizando lenguaje técnico profesional, y debe incluir de forma clara y estructurada los puntos a continuación :

• Explicación de la arquitectura y configuración del clúster

- Las/los estudiantes deberán explicar y justificar:
- La arquitectura final seleccionada (**ECS o EKS**).
- La configuración del clúster:
 - Nodos / Fargate / Capacity Providers (según corresponda).
 - Redes, subredes y Security Groups.
 - Roles IAM utilizados (task role, execution role, node role).
- Justificación técnica de las decisiones arquitectónicas adoptadas.
- Cómo la solución garantiza:
 - Escalabilidad
 - Alta disponibilidad
 - Tolerancia a fallos
 - Automatización operativa

• Despliegue de servicios Frontend y Backend en el clúster

- La presentación debe incluir:
- Descripción del mecanismo de despliegue:
 - Task Definition (ECS) o Deployment (EKS).
- Uso de imágenes almacenadas en **Amazon ECR**.
- Configuración de variables de entorno.
- Balanceo de carga mediante **Application Load Balancer**, si aplica.
- Acceso público al **Frontend** mediante URL.
- Comunicación correcta **Frontend → Backend** utilizando DNS interno, servicios o ALB.

• Configuración y justificación del Autoscaling

- Las/los estudiantes deberán exponer:

- Mecanismo de autoscaling implementado:
 - **ECS:** Target Tracking (CPU / Memory).
 - **EKS:** Horizontal Pod Autoscaler (HPA).
- Justificación de los valores configurados (por ejemplo, umbrales de CPU).
- Evidencia de métricas, simulación de carga o comportamiento esperado.
- Cómo el autoscaling contribuye a la continuidad operativa del sistema.

• Pipeline CI/CD para orquestación y despliegue continuo (IE9)

- La presentación debe explicar:
- El flujo completo del pipeline CI/CD implementado con **GitHub Actions**:
 - Build de imágenes Docker.
 - Push a Amazon ECR.
 - Deploy automático en el clúster ECS/EKS.
- Integración entre GitHub, AWS y el clúster.
- Evidencia de despliegues automáticos tras commits.
- Recuperación del servicio ante redeploy o fallos.
- Métricas relevantes del pipeline:
 - Tiempos de ejecución.
 - Logs.
 - Fallos detectados.

• Demostración funcional del entorno orquestado

- Las/los estudiantes deberán demostrar en vivo:
- Frontend accesible públicamente desde el clúster.

- Backend respondiendo correctamente a las solicitudes.
 - Comunicación operativa **Frontend → Backend**.
 - Logs visibles en **CloudWatch** o mediante kubectl logs.
 - Comportamiento del autoscaling ante carga o simulación.
 - Estabilidad del sistema ante actualizaciones o reinicios.
 - Evidenciar que la aplicación:
 - Escala
 - Se autorecupera
 - Se mantiene disponible
-
- **Análisis crítico del proceso**
-
- La defensa debe incluir:
 - Principales problemas encontrados durante la implementación.
 - Decisiones técnicas tomadas para resolverlos.
 - Lecciones aprendidas durante la orquestación y automatización.
 - Proyección del entorno hacia un escenario productivo real para **Innovatech Chile**.
-
- **Aspectos formales de la presentación**
-
- **Formato:** exposición en vivo (no se aceptan videos pregrabados).
 - **Recursos permitidos:**
 - Presentación en PowerPoint o PDF.
 - Diagramas de arquitectura.
 - Evidencias prácticas (AWS Console, GitHub Actions, métricas, logs).
 - **Medio de entrega:**
 - Subir la presentación al AVA dentro del plazo establecido.

1. Pauta de Evaluación (Rúbrica, Escala de valoración, Pauta de cotejo)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
IE8. Explicación de fundamentos de orquestación	Explicación clara, profunda y correcta sobre clúster, nodos, autoscaling y balanceo.	Explicación adecuada con leves omisiones.	Explicación general sin profundidad.	Explicación confusa o incompleta.	No justifica.	25%
IE9. Demostración del pipeline CI/CD	Demuestra build → push → deploy con claridad y evidencia.	Demostración correcta con pequeños vacíos.	Demostración incompleta o parcial.	Demostración confusa o con fallas.	No demuestra.	25%
IE10. Defensa técnica	Responde con claridad, precisión y dominio total.	Responde adecuadamente con dudas menores.	Responde parcialmente.	Responde con errores conceptuales.	No responde adecuadamente.	25%
IE11. Claridad, estructura y calidad de la presentación	Presentación profesional, clara, ordenada y técnica.	Presentación correcta con leves fallas.	Presentación aceptable con desorden moderado.	Presentación desordenada.	Presentación deficiente.	25%
Total						100%

